V5：观点引领研究，工艺服务表达

实现与试跑说明 · 2026-10-07 · 流程 5.0.0 / 领域包候选 1.6.0

> **验收边界：**核心实现、构建和合成流程回归已完成。合成试跑覆盖 Host 真实工具、磁盘状态、独立评审事务和实际浏览器/PDF 检查，未调用付费模型或伪造业务数据。领域包正式发布启用、真实研究试跑尚待完成，不称为线上已验收。

执行路径

专家与框架推荐 → 所有选中专家提出观点 → 用户选择方向 → 各专家取证与反证 → 表达策划 → 正文及独立内容评审 → 用户确认正文 → HTML/PDF 及独立视觉评审。

候选观点确定前不要求最终章节；大纲随证据重组。两位研究专家时，内部执行图为 10 个节点；三位为 12 个，五位为 16 个。增加的节点对应实际专家贡献，不增加人工审批。用户参与的两道阶段门为方向选择、正文确认；创建团队前仍需确认专家、框架与模型安排。

专家与 skill 分工

阶段	责任	实际 skill	流转方式
候选观点	全部选中领域专家：轻量取证、框架、判断与最强反例	research-v5-view	材料校验后自动流转
观点综合	主笔整理分歧、推荐有价值的研究方向	research-v5-synthesis	展示真实候选，用户选择
专题取证	每位选中专家：真实来源、口径、机制与反证	research-v5-evidence	材料校验后自动流转
表达策划	designer-craft：神韵、逻辑顺序、图文节奏	research-v5-expression	材料校验后进入成文
正文	主笔成文，另一位领域专家独立复核	research-v5-writer	独立评审后原子集成，用户确认
成品	designer-craft 制作，design-critic 独立评审	research-v5-renderer + zhijian-research-craft-v5	真实渲染检查和独立评审后交付

门禁如何放宽

取消固定章数、标题逐字锁定、逐章六件套、研究占比、外部增量数、每章图数、全渠道探针及固定结束语。V5 允许一个明确的分析轴与主命题，不必为了数量另造假设。

保留真实来源、单位与口径、关键计算、反证与不确定性、独立内容/视觉复核。内部材料锁定为“工作材料版本”，不会伪称独立评审通过。声明文件不齐或提交格式错误，返回明确可重试状态，不消耗内容修复预算；Host 检查未验证时进入技术等待，不能用作者改稿次数填补工具故障。

核心判断台账采用 schemaVersion 2，记录来源、正文原句、实质数值单位/统计期/口径、计算说明和未决问题。机器格式通过不认证事实；独立评审还须检查遗漏及错误推断。

表达与两个参考设计

credit-policy：深青色轴、暖白底、紧凑比较表、左侧章旨和规则标签。**designer-paper：**forest-sage、纸面卡片、清楚的章节侧栏与层级。

冻结主样式，记录两份参考各自采用/未采用的组件和理由。按论证需要制图，不逐章凑图。可选点睛图绑定已审原句，不能新增未经审核的数值。真实检查 1280/375 屏幕和 A4；V5 无最少三页限制。正文层与图层分型检查，完整 PDF 仍核对实际正文。

证据与兼容性

- 定向回归：内部材料原子提交、失败无半提交、幂等重试、输入防漂移、真实候选选择、短文与未知单位规则、Host 应用和全流程完成。
- 合成闭环：全部任务 completed，两个独立质量任务 integrated；测试不是业务报告验收。
- 浏览器：1280/375 真实 DOM 与截图；PDF：实际 A4 页面和正文。
- 旧工艺：8 项检查通过；领域包 1.5.0 的图层修复按原字节保留。旧 DAG 和在途 V4 不迁移。

正式启用后的试跑口令

新建一轮观点驱动 V5 研究试跑，不迁移旧团队。
选题：上海租赁市场是否出现改善迹象？先明确“改善”的口径。
先推荐互补专家与分析框架，解释推荐理由；给我选择候选观点，再据证据重组大纲。
使用 `research_flow="viewpoint-v5"`，保留已批准模型配置，不自动增加专家或切换更贵模型。
内部简报、取证和表达草案自动流转；正文和成品做独立评审。
`designer-craft` 先参与表达策划；成品明确执行 `credit-policy` 与 `designer-paper` 两份参考的取舍。
未知单位和空数据如实保留，不伪造样本；技术故障报告可重试状态。
阶段结束报告真实证据与仍待验收的项目。

启用前提：插件注册 viewpoint-v5；正式安装并启用包含 zhijian-research-craft-v5 的领域包 1.6.0。缺少任一项应报告未就绪，不回退成 V4 冒充 V5。